关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

L009 等差中项公式（连续三项等差则中间项等于前后项算术平均数）

二级结论

条件

条件 1（三项成等差）：

存在 $n \geq 2$，$n \in \mathbb{N}^*$，使得数列 $\{a_n\}$ 的三项 a_{n-1}, a_n, a_{n+1} 成等差数列。

结论

结论一（等差中项）：

直观描述： 中间项等于前项加后项的一半，即算术平均数。

$$2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}.$$

常见变形（等差充要）：

直观描述： 每项都满足等差中项则数列为等差数列。

$$\forall n \geq 2,\ 2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}.$$

理解说明

一句话直觉 连续三项成等差，则中间项等于前后两项的算术平均数。

核心拆解

要点一（等差定义）：

由 a_{n-1}, a_n, a_{n+1} 成等差数列，得 $a_n - a_{n-1} = a_{n+1} - a_n$。

要点二（移项化简）：

移项合并得 $2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$，即 $a_n = \frac{a_{n-1}+a_{n+1}}{2}$。

几何本质（数轴等距） 在数轴上，若连续三项成等差，则对应点等距，a_n 恰好处于 a_{n-1} 与 a_{n+1} 的中点：$a_n = \frac{a_{n-1}+a_{n+1}}{2}$。

代数意义（算术平均） 等差中项 a_n 等于前后两项 a_{n-1} 与 a_{n+1} 的算术平均数。这是一条纯代数性质。

考点价值（高考常考）

- **考法一（等差中项求值）：** 已知等差数列中连续三项的首尾两项（如 a_{n-1} 和 a_{n+1}），可直接利用等差中项公式求出中间项。
- **考法二（证明等差数列）：** 在已知数列中，若能证明 $2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$ 对所有 $n \geq 2$ 成立，即可判定为等差数列。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

顿悟点 等差中项是等差数列的“局部缩影”：只要相邻三项满足该关系，就具有等差性质；若全局满足，则整个数列等差。

使用场景

- **场景一（求中间项）**：已知 a_{n-1} 和 a_{n+1}，直接使用 $a_n = \frac{a_{n-1}+a_{n+1}}{2}$。
- **场景二（判定等差）**：要证明数列等差，设法验证 $2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$ 对所有 $n \geq 2$ 成立。

证明

思路提示 数列连续三项成等差，意味着相邻两项的差相等，从而得到中间项与前后项的关系。

正式推导

步骤一（设公差）：

设 a_{n-1}, a_n, a_{n+1} 成等差数列，公差为 d，则

$$a_n - a_{n-1} = d, \quad a_{n+1} - a_n = d.$$

理由：等差数列定义：任何相邻两项的差相等。

步骤二（等量传递）：

由两个差都等于 d，得

$$a_n - a_{n-1} = a_{n+1} - a_n.$$

理由：等号传递性：$a_n - a_{n-1} = d$，$a_{n+1} - a_n = d$，故二者相等。

步骤三（移项合并）：

将上式中的两项移到同一侧：

$$a_n - a_{n-1} - (a_{n+1} - a_n) = 0,$$

整理得

$$a_n - a_{n-1} - a_{n+1} + a_n = 0,$$

即

$$2a_n - a_{n-1} - a_{n+1} = 0.$$

理由：去括号并合并同类项。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（最终变形）：

移项得

$$2a_n = a_{n-1} + a_{n+1},$$

两边除以 2 即得算术平均形式：

$$a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}.$$

理由：代数恒等变形。

结论回扣 由以上推导可见，只要连续三项成等差数列，中间项一定等于前后两项的算术平均数。该结论既是等差数列的性质，也为求项和证明等差提供了工具。

典型例题

例 1（基础） 题目： 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1 = 3$，$a_3 = 9$，求 a_2。**解题步骤：**

第一步（判断等差）：

由 $\{a_n\}$ 为等差数列，知 a_1, a_2, a_3 成等差数列。

理由：等差数列任意连续三项成等差。

第二步（套用公式）：

由等差中项公式得 $2a_2 = a_1 + a_3$。

理由： $2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$。

第三步（计算求值）：

代入数值 $2a_2 = 3 + 9 = 12$，故 $a_2 = 6$。

理由：代数运算。

关键结论： $a_2 = 6$

例 2（稍变形） 题目： 三个数 $2 - \sqrt{3}$，m，$2 + \sqrt{3}$ 成等差数列，求 m。**解题步骤：**

第一步（设定条件）：

由三数成等差，得 $2 - \sqrt{3}, m, 2 + \sqrt{3}$ 满足等差中项关系。

理由：等差中项条件。

第二步（建立方程）：

由等差中项公式，$2m = (2 - \sqrt{3}) + (2 + \sqrt{3})$。

理由： $2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（化简求解）：

$2m = 4$，解得 $m = 2$。

理由：代数运算。

关键结论： $m = 2$

例 3（综合应用） 题目： 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $2a_{n+1} = a_n + a_{n+2}$ 对任意 $n \geq 1$ 成立，求证：$\{a_n\}$ 为等差数列。**解题步骤：**

第一步（改写条件）：

条件即为 $2a_{n+1} = a_n + a_{n+2}$，与等差中项公式 $2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$ 形式一致。

理由：等差中项公式。

第二步（变量替换）：

令 $k = n + 1$，则 $n = k - 1$，条件化为 $2a_k = a_{k-1} + a_{k+1}$，其中 $k \geq 2$。

理由：将 n 替换为 $k - 1$，所有 $n \geq 1$ 对应 $k \geq 2$。

第三步（判定等差）：

由 $2a_k = a_{k-1} + a_{k+1}$ 对所有 $k \geq 2$ 成立，根据等差中项法，数列 $\{a_n\}$ 为等差数列。

理由：等差中项法是等差数列的判定定理：若 $\forall n \geq 2,\ 2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$，则 $\{a_n\}$ 为等差数列。

关键结论： **数列 $\{a_n\}$ 为等差数列。**

易错提醒

易错点一（公式系数遗忘）

误以为等差中项公式为 $a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$，而漏写系数 2。

正确理解（公式正确形式）：

正确公式为 $2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$，即 $a_n = \frac{a_{n-1}+a_{n+1}}{2}$。

错因分析（概念混淆）：

对等差中项概念理解不深，误将等差中项与通项公式类比，造成系数遗漏。

易错点二（局部误推整体）

由某三项满足 $2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$ 就判断整个数列为等差数列。

正确理解（整体条件）：

该等式对单组三项成立只能说明那三项成等差；要推出数列等差，必须对

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

所有 $n \geq 2$ 都成立。

错因分析（条件泛化）：

忽略了等差中项法判定等差需要“任意 n”的条件，将局部性质当作整体性质。

易错点三（下标范围忽视）

在 $n = 1$ 时使用公式，导致涉及 a_0 或 a_n 未定义。

正确理解（下标限制）：

公式 $2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$ 仅在 $n \geq 2$ 时有意义，因为需保证 a_{n-1} 和 a_{n+1} 存在。

错因分析（机械套用）：

没有注意下标范围，随意使用公式，导致下标越界错误。

结论小结

一句话核心 **若数列中连续三项成等差，则中间项等于前后项的算术平均数：** $2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$。

使用条件

- **条件 1（三项等差）：** 数列 $\{a_n\}$ 中存在 $n \geq 2$ 使 a_{n-1}, a_n, a_{n+1} 成等差数列。
- **条件 2（下标范围）：** $n \geq 2$ 且 $n \in \mathbb{N}^*$，保证前后项存在。

关键提醒

- **易错点（公式系数）：** 公式是 $2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$，不是 $a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$，容易漏系数 2。
- **检查项（整体等差）：** 仅由某三项满足该等式不能推出全部等差；只有当对所有 $n \geq 2$ 成立时，数列才为等差数列。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料